MATHE-AUFBAUKURS · MODUL 5

# 5 Mit Formeln rechnen

Jetzt kommen die Zahlen in die Formel: Einheiten angleichen, mitrechnen, Ergebnis prüfen (Schritt 5 des Rechenwegs).

**Arbeitsheft** · Stufe BASIS

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

## ★ Das Wichtigste

- $Q = 45\,\mathrm{L/s}$: Einheit immer mitschreiben.
- Einheiten kürzen: $\mathrm{m^3} : (\mathrm{m^3/h}) = \mathrm{h}$
- Erst angleichen: $30\,\mathrm{min} = 0{,}5\,\mathrm{h}$
- Kanal: 0,5 – 3 m/s. Ergebnis 45 m/s? Einheiten prüfen!

## Das kannst du nach diesem Modul

BASIS

- Ich setze Werte mit Einheiten in eine Formel ein.
- Ich kann einfache Einheiten mitrechnen, z. B. $m^3 : m^2 = m$.

## Eine Größe ist Zahl mal Einheit

$Q = 45\,\mathrm{L/s}$ heißt: 45 mal „Liter pro Sekunde“.

**Einheiten kürzt du wie Buchstaben:** $\mathrm{m^3} : (\mathrm{m^3/h}) = \mathrm{m^3} \cdot \dfrac{\mathrm{h}}{\mathrm{m^3}} = \mathrm{h}$

### Mehr dazu: Warum du die Einheit mitschreibst

Einheiten sind wie Buchstaben: Du kannst sie malnehmen, teilen und kürzen. Die Einheit gehört zur Zahl wie das Vorzeichen. Lässt du sie weg, weißt du am Ende nicht mehr, was herauskommt.

Kommt am Ende die erwartete Einheit heraus, war die Rechnung mit großer Wahrscheinlichkeit richtig aufgebaut.

## Einheiten vor dem Einsetzen angleichen

Erst angleichen, dann einsetzen. Typische Stolperstellen in Schwierbach:

| GEGEBEN | PROBLEM | LÖSUNG |
|---|---|---|
| $t$ in min, $P$ in kW | Energie in kWh gesucht | $\mathrm{t\ in\ h: min : 60}$ |

## Einheitenkontrolle

Schreib die Einheiten mit und kürze sie:

| FORMEL | EINHEITEN EINSETZEN | ERGEBNIS |
|---|---|---|
| $m = \rho \cdot V$ | $\frac{\mathrm{kg}}{\mathrm{m^3}} \cdot \mathrm{m^3}$ | $\mathrm{kg}$ |
| $P = U \cdot I$ | $\mathrm{V \cdot A}$ | $\mathrm{W\ (Watt)}$ |
| $R = \frac{U}{I}$ | $\frac{\mathrm{V}}{\mathrm{A}}$ | $\mathrm{\Omega\ (Ohm)}$ |

## Ist das realistisch?

Vergleiche mit typischen Werten. Um Faktor 10, 1000 oder mehr daneben?
Dann ist fast immer eine Einheit falsch umgerechnet.

| GRÖSSE | TYPISCHER BEREICH (RICHTWERT) |
|---|---|
| Fließgeschwindigkeit im Kanal | 0,5 – 3 m/s |
| Oberflächenbeschickung Nachklärbecken | 0,5 – 1,6 m/h |

## Schritt für Schritt

*Lies das Beispiel Schritt für Schritt.*

Ein Belebungsbecken hat $V = 1500\ \mathrm{m^3}$, es fließen $Q = 500\ \mathrm{m^3/h}$ hindurch. Verweilzeit?

1. $t = \frac{V}{Q}$

   **Formel** Die Formel ist schon nach t umgestellt.

2. $t = \frac{1500\ \mathrm{m^3}}{500\ \mathrm{m^3/h}}$

   **Einsetzen** Zahlen mit Einheiten einsetzen.

3. $\mathrm{m^3 : (m^3/h) = m^3 \cdot h/m^3 = h}$

   **Kontrolle** Einheiten kürzen. Es bleibt h – genau die Einheit, die wir für eine Zeit erwarten.

4. $t = \underline{\underline{3\,\mathrm{h}}}$

   **Ergebnis** Drei Stunden – passt für ein Belebungsbecken.

## Einheiten-Trainer

*Kreuze jeweils die richtige Antwort an.*

1. **PLAUSIBILITÄT**
   Ergebnis: Das Abwasser fließt im Kanal mit 45 m/s. Was sagst du?

   ☐ A) Kann man nicht beurteilen ☐ B) Zu langsam – Fehler suchen
   ☐ C) Viel zu schnell – Fehler suchen ☐ D) Passt, Kanäle sind schnell

2. **EINHEIT**
   $m^3 : m^2 = ?$

   ☐ A) $m^5$ ☐ B) $m^2$
   ☐ C) $m^3/m$ ☐ D) m

3. **ANGLEICHEN**
   $Q = 2\ m^3/h$, t = 30 min. Was setzt du für t ein, damit V in $m^3$ herauskommt?

   ☐ A) t = 3 h ☐ B) t = 1800 h
   ☐ C) t = 30 h ☐ D) t = 0,5 h

4. **EINHEIT**
   $kg/m^3 \cdot m^3 = ?$

   ☐ A) kg ☐ B) $m^3/kg$
   ☐ C) $kg \cdot m^6$ ☐ D) $kg/m^6$

5. **EINHEIT**
   $m^3 : (m^3/h) = ?$

   ☐ A) 1/h ☐ B) $m^6/h$
   ☐ C) h ☐ D) $m^3 \cdot h$

6. **EINHEIT**
   $V \cdot A = ?$

   ☐ A) W ☐ B) V/A
   ☐ C) Ω ☐ D) J

7. **EINHEIT**
   $m^2 \cdot m = ?$

   ☐ A) $m^4$ ☐ B) $m^2$
   ☐ C) $m^3$ ☐ D) 2 m

8. **EINHEIT**
   $m^3/h \cdot h = ?$

   ☐ A) $m^3$ ☐ B) $m^3/h^2$
   ☐ C) $m^3 \cdot h^2$ ☐ D) $h/m^3$

## Rechnen im Betrieb

*Schreibe den Rechenweg in den Kasten: Gegeben – Gesucht – Formel – Umstellung – Rechnung – Antwortsatz. Runde auf 4 signifikante Stellen.*

---

### Aufgabe 1: Verweilzeit im Belebungsbecken (Abwasser)

Ein Belebungsbecken der Kläranlage Schwierbach hat $V = 1950\,\mathrm{m^3}$. Es fließen $Q = 750\,\mathrm{m^3/h}$ hindurch. Berechne die Verweilzeit mit $t = \dfrac{V}{Q}$.

$t$ = _____ h

---

### Aufgabe 2: Leistung aus einer Messung (Elektrotechnik)

Eine Elektrofachkraft misst an einer Probenahmepumpe im Wasserwerk Schwierbach die Spannung $U = 230\,\mathrm{V}$ und den Strom $I = 9{,}15\,\mathrm{A}$. Welche Leistung nimmt die Pumpe auf?

$P$ = _____ W

## Aufgabe 3: Oberflächenbeschickung (Abwasser)

In ein Nachklärbecken der Kläranlage Schwierbach fließen $Q = 350\,\text{m}^3/\text{h}$. Die Wasseroberfläche beträgt $A = 240\,\text{m}^2$.

Berechne die Oberflächenbeschickung $q_\text{A} = \dfrac{Q}{A}$.

$q_\text{A}$ = _____ m/h

## Aufgabe 4: Energie der Brunnenpumpe (Wasserversorgung)

Die Brunnenpumpe des Wasserwerks Schwierbach nimmt $P = 31{,}5\,\text{kW}$ auf und läuft $t = 15\,\text{h}$ am Tag. Wie viel elektrische Energie braucht sie täglich?

$E$ = _____ kWh

## Aufgabe 5: Fällmittel-Lieferung (Abwasser)

Ein Tankwagen liefert 350 L Eisen(III)-chlorid-Lösung an die Kläranlage Schwierbach. Die Lösung hat eine Dichte von 1,36 kg/L. Wie viele Kilogramm wurden geliefert?



$m$ = _____ kg

## Aufgabe 6: Stickstofffracht (Abwasser)

Im Zulauf der Kläranlage Schwierbach beträgt die Stickstoffkonzentration $c = 0{,}04\,\mathrm{kg/m^3}$ bei einem Tageszufluss von $Q = 7200\,\mathrm{m^3/d}$. Wie groß ist die Stickstofffracht?



$B$ = _____ kg/d

## Lösungen

Erst selbst rechnen. Dann einen Tipp lesen. Die Lösung ist zum Vergleichen.

## Antworten: Trainer

| | | |
|---|---|---|
| 1 | **C** | Im Kanal sind 0,5–3 m/s üblich. 45 m/s wären 162 km/h. |
| 2 | **D** | m · m · m geteilt durch m · m: übrig bleibt m. |
| 3 | **D** | Q ist pro Stunde, also t in Stunden: 30 min = 0,5 h. |
| 4 | **A** | $m^3$ kürzt sich weg. |
| 5 | **C** | Durch einen Bruch teilen heißt mit dem Kehrwert malnehmen: $m^3 \cdot h/m^3$. |
| 6 | **A** | Spannung mal Strom ergibt Leistung: 1 V · 1 A = 1 W. |
| 7 | **C** | Fläche mal Höhe ergibt Volumen. |
| 8 | **A** | Die Stunde kürzt sich weg. |

# Tipps und Lösungen: Rechenaufgaben

## Aufgabe 1: Verweilzeit im Belebungsbecken

1. Wie lange dauert es, bis das Beckenvolumen einmal durchgeflossen ist? Welche Einheit kommt heraus, wenn du $m^3$ durch $m^3/h$ teilst?
2. Setze $V = 1950\,\mathrm{m^3}$ und $Q = 750\,\mathrm{m^3/h}$ in $t = \dfrac{V}{Q}$ ein. Einheitenkontrolle: $m^3 : (m^3/h) = m^3 \cdot h/m^3 = h$.
3. Teile das Volumen ($1950\,m^3$) durch den Durchfluss ($750\,m^3/h$). Runde auf 4 signifikante Stellen.

**GEGEBEN**

$V = 1950\,\mathrm{m^3};\ Q = 750\,\mathrm{m^3/h}$

**GESUCHT**

$t$ in h

**FORMEL**

$$t = \frac{V}{Q}$$

**EINHEITENKONTROLLE**

$m^3 : m^3/h = m^3 \cdot h/m^3 = h$

**RECHNUNG**

$$t = \frac{1950\,\mathrm{m^3}}{750\,\mathrm{m^3/h}} = \underline{\underline{2{,}6\,\mathrm{h}}}$$

**ANTWORT**

Die Verweilzeit beträgt 2,6 Stunden.

### Aufgabe 2: Leistung aus einer Messung

1. Welche Formel verbindet Spannung, Strom und Leistung? Welche Einheit entsteht, wenn du Volt mit Ampere multiplizierst?
2. Die Formel lautet $P = U \cdot I$. Gegeben sind $U = 230\,\mathrm{V}$ und $I = 9{,}15\,\mathrm{A}$.

   Einheitenkontrolle: V · A = W.
3. Multipliziere die Spannung (230 V) mit dem Strom (9,15 A). Das Ergebnis steht in W. Runde auf 4 signifikante Stellen.

**GEGEBEN**

$U = 230\,\mathrm{V};\ I = 9{,}15\,\mathrm{A}$

**GESUCHT**

$P$ in W

**FORMEL**

$P = U \cdot I$

**EINHEITENKONTROLLE**

V · A = W

**RECHNUNG**

$P = 230\,\mathrm{V} \cdot 9{,}15\,\mathrm{A} = \underline{\underline{2105\,\mathrm{W}}}$

**ANTWORT**

Die Pumpe nimmt 2105 W auf.

### Aufgabe 3: Oberflächenbeschickung

1. Wie viel Abwasser fließt pro Stunde auf jeden Quadratmeter Beckenoberfläche? Welche Einheit kommt heraus, wenn du m³/h durch m² teilst?
2. Setze $Q = 350\,\mathrm{m^3/h}$ und $A = 240\,\mathrm{m^2}$ in $q_\mathrm{A} = \dfrac{Q}{A}$ ein. Einheitenkontrolle: m³/h : m² = m/h – du musst nichts umrechnen.
3. Teile den Zufluss 350 m³/h durch die Fläche 240 m². Runde auf 4 signifikante Stellen.

**GEGEBEN**

$Q = 350\,\mathrm{m^3/h};\ A = 240\,\mathrm{m^2}$

**GESUCHT**

$q_\mathrm{A}$ in m/h

**FORMEL**

$$q_\mathrm{A} = \frac{Q}{A}$$

**EINHEITENKONTROLLE**

m³/h : m² = m/h – die Einheiten passen.

**RECHNUNG**

$$q_\mathrm{A} = \frac{350\,\mathrm{m^3/h}}{240\,\mathrm{m^2}} = \underline{\underline{1{,}458\,\mathrm{m/h}}}$$

**ANTWORT**

Die Oberflächenbeschickung beträgt 1,458 m/h.

### Aufgabe 4: Energie der Brunnenpumpe

1. Wie hängen Leistung, Laufzeit und Energie zusammen? Welche Einheit kommt heraus, wenn du kW mit h multiplizierst?
2. Formel: $E = P \cdot t$. Gegeben: $P = 31{,}5\,\mathrm{kW}$ und $t = 15\,\mathrm{h}$. Einheitenkontrolle: kW · h = kWh.
3. Multipliziere die Leistung (31,5 kW) mit der Laufzeit (15 h). Das Ergebnis steht direkt in kWh. Runde auf 4 signifikante Stellen.

**GEGEBEN**

$P = 31{,}5\,\mathrm{kW};\ t = 15\,\mathrm{h}$

**GESUCHT**

$E$ in kWh

**FORMEL**

$E = P \cdot t$

**EINHEITENKONTROLLE**

kW · h = kWh

**RECHNUNG**

$E = 31{,}5\,\mathrm{kW} \cdot 15\,\mathrm{h} = \underline{\underline{472{,}5\,\mathrm{kWh}}}$

**ANTWORT**

Die Pumpe braucht 472,5 kWh am Tag.

### Aufgabe 5: Fällmittel-Lieferung

1. Du kennst das Volumen und die Dichte der Fällmittellösung. Mit welcher Formel kommst du vom Volumen zur Masse? Passen L und kg/L zusammen?
2. Formel: $m = \rho \cdot V$. Gegeben: $\rho = 1{,}36\,\text{kg/L}$ und $V = 350\,\text{L}$.

   Einheitenkontrolle: kg/L · L = kg – du musst nichts umrechnen.
3. Multipliziere die Dichte (1,36 kg/L) mit dem Volumen (350 L). Runde auf 4 signifikante Stellen.

**GEGEBEN**

$V = 350\,\text{L};\ \rho = 1{,}36\,\text{kg/L}$

**GESUCHT**

$m$ in kg

**FORMEL**

$m = \rho \cdot V$

**EINHEITENKONTROLLE**

kg/L · L = kg – die Einheiten passen.

**RECHNUNG**

$m = 1{,}36\,\text{kg/L} \cdot 350\,\text{L} = \underline{\underline{476\,\text{kg}}}$

**ANTWORT**

Es wurden 476 kg Fällmittellösung geliefert.

### Aufgabe 6: Stickstofffracht

1. Die Fracht ist die Menge Stickstoff, die pro Tag in die Kläranlage kommt. Welche zwei Größen musst du dafür verknüpfen? Welche Einheit soll herauskommen?
2. Formel: $B = c \cdot Q$. Gegeben: $c = 0{,}04\,\mathrm{kg/m^3}$ und $Q = 7200\,\mathrm{m^3/d}$.

   Einheitenkontrolle: kg/m³ · m³/d = kg/d.
3. Multipliziere die Konzentration (0,04 kg/m³) mit dem Tageszufluss (7200 m³/d). m³ kürzt sich, es bleibt kg/d. Runde auf 4 signifikante Stellen.

**GEGEBEN**

$c = 0{,}04\,\mathrm{kg/m^3};\ Q = 7200\,\mathrm{m^3/d}$

**GESUCHT**

$B$ in kg/d

**FORMEL**

$B = c \cdot Q$

**EINHEITENKONTROLLE**

kg/m³ · m³/d = kg/d

**RECHNUNG**

$B = 0{,}04\,\mathrm{kg/m^3} \cdot 7200\,\mathrm{m^3/d} = \underline{\underline{288\,\mathrm{kg/d}}}$

**ANTWORT**

Die Stickstofffracht beträgt 288 kg/d.